

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E001

Laboratório de Ciências de Engenharia

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Espetrofotómetro
Marca	UNICAM
Modelo	Unicam 56225
Ano de aquisição	1999
Características	Medidor de absorvâncias no espectro UV/VIS

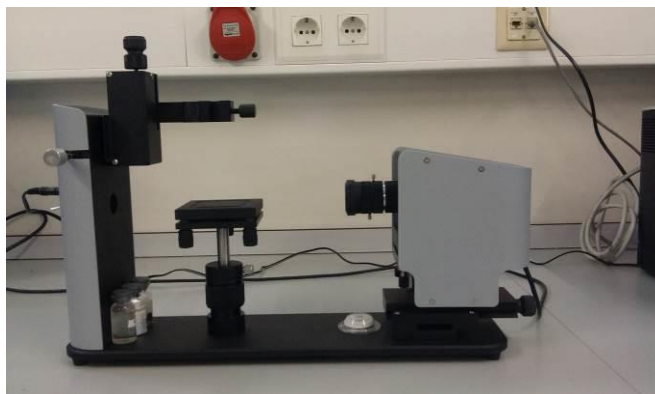


REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Joaquim Faria
Técnico executante	Arminda Monteiro (E 001; ext. 3677; arminda.monteiro@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Contactar o técnico e seguir as suas indicações.
Observações	

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Medidor de Ângulos de Contacto
Marca	BIOLIN SCIENTIFIC
Modelo	Thetalite100
Ano de aquisição	2015
Características	Medidor de ângulos de contacto



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Maria do Carmo Pereira
Técnico executante	Arminda Monteiro (E001; ext. 3677; arminda.monteiro@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Contactar o técnico e seguir as suas indicações.
Observações	

E001

Laboratório de Ciências de Engenharia

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Tensiómetro
Marca	KRUSS
Modelo	K6
Ano de aquisição	2012
Características	Medição da tensão superficial em líquidos



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Maria do Carmo Pereira
Técnico executante	Arminda Monteiro (E 001; ext. 3677; arminda.monteiro@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Contactar o técnico e seguir as suas indicações.
Observações	

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E001

Laboratório de Ciências de Engenharia

DESIGNAÇÃO

Equipamento	ZETASIZER
Marca	Malvern
Modelo	ZETASIZER PRO
Ano de aquisição	2023
Características	Medidor de tamanho de partículas e potencial zeta na escala Nano.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Maria do Carmo Pereira
Técnico executante	Arminda Monteiro (E001; ext. 3677) arminda.monteiro@fe.up.pt
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante com experiência

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Custo de utilização

- Empresas: 5,00 €/amostra
- Instituições de ensino superior e investigação, incluindo FEUP - não DEQ 4,00 €/amostra
- Investigadores do DEQ: 3,00€/amostra
- Estes valores excluem os consumíveis (cuvetes)

Procedimento

Para a medição do tamanho de nanopartículas, se as amostras estiverem dispersas em meio aquoso o requerente pode utilizar as cuvetes universais fornecidas pelo laboratório (0,50 €/unidade). No entanto, se a natureza da amostra for diferente o requerente terá que possuir as suas próprias cuvetes.

Para a medição do potencial zeta devem ser usadas cuvetes capilares descartáveis da Malvern (Referência DTS1070, Paralab). Estas tem um custo 32 €/unidade. Se o utilizador necessitar de realizar várias medições é preferível adquirir uma caixa (10 unidades).

Observações

A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

Informações técnicas adicionais

A análise de tamanho e potencial zeta (ζ) demora, em média, cerca de 15 a 20 minutos por amostra.

Para a análise do tamanho de partículas a amostra deverá ser uma dispersão líquida o mais homogénea e monodispersa possível.

O tamanho das partículas deve estar compreendido entre 0,3 nm e 5 μ m.

O índice de polidispersividade (PDI) deve ser inferior a 0,6.

O dispersante, a força iónica do meio, índice de refração e viscosidade devem ser conhecidos.

A concentração óptima para a determinação de tamanhos é dependente da amostra. Poderá haver necessidade de diluir a amostra.

Para a determinação do potencial zeta a amostra deve ser uma dispersão líquida homogénea e monodispersa com partículas de tamanho compreendido entre 5 nm e 10 μ m; com PDI inferior a 0,6 e força iónica inferior a 0,1 M.

A determinação do ζ da amostra destrói a amostra.